Минобрнауки России

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение

высшего образования «Санкт-Петербургский государственный

электротехнический университет «ЛЭТИ»

им В. И. Ульянова (Ленина)»

Факультет компьютерных технологий и информатики

Кафедра вычислительной техники

Зачётная работа № 1

по дисциплине «Алгоритмы и структуры данных»

на тему «Множества в памяти ЭВМ»

Выполнили студенты группы 4315:

Данилова С.В.

Коновалова К.Л.

Принял: старший преподаватель Манирагена Валенс

Санкт-Петербург

2025

Оглавление

1.Цель работы 3
2. Задание.....3
3. Формула для вычисления пятого множества 3
4. Контрольные тесты 3
5. Временная сложность.....4
6. Результат измерения времени обработки каждым из способов.....4
7. Выводы 6
8. Список используемых источников 6
9. Приложение. Текст программы 7

Цель работы

Сравнительное исследование четырёх способов хранения множеств в памяти ЭВМ.

Задание

Строчные русские буквы: множество, содержащие буквы, общие для множеств A, B, C и не встречающиеся в D.

Формула для вычисления пятого множества

Формализация задания: E = (A ^ B ^ C) \ D

Контрольные тесты

Ниже представлены примеры работы программы (рис. 1–4). Значения элементов множеств заполняются псевдослучайно. Из них формируются подмножества с мощностью от 2 до 32. Все тики процесса, произошедших за период обработки подмножеств, подсчитываются в различных формах представления данных. Результат выводится в консоль.

Рис.1 Выполнение программы на полных множествах

Рис.2 Выполнение программы на совпадающих множествах

Рис.3 Выполнение программы на несовпадающих множествах

Рис.4 Выполнение программы на пустых множествах

Временная сложность

Таблица 1. Способы представления и временная сложность обработки

Способ представления	Временная сложность	
	Ожидаемая	Фактическая
Массив символов	$O(n^2)$	$O(n^2)$
Список		$O(n^2)$
Универсум	$O(\|U\|)$	$O(1)$
Машинное слово		$O(1)$

Пояснение: для множества, представленного набором элементов (массив символов или список), двуместная операция требует проверки всех комбинаций элементов множества, которых для множеств мощностью n будет $O(n^2)$. Общая сложность получится такой же, если вычисление заданного выражения свести к последовательности двуместных операций.

Для множеств, представленных отображением на универсум ожидаемое к-во шагов двуместной операции равно мощности универсума.

Поскольку вычисление заданного выражения выполнено как последовательность двуместных операций, каждая из которых реализована двойным циклом по мощности множества, фактическая временная сложность алгоритма вычислений совпала с ожидаемой. Для отображения на универсум, мощность которого фиксирована, сложность вычисления можно считать константной

Результат измерения времени обработки для каждого из способов

Таблица 2. Результаты измерения времени обработки

Мощность множеств	Количество тиков процессора при обработке множеств при различных способах представления			
	Массив символов	Список	Массив битов	Машинное слово
2	1e-07	2e-06	2e-07	1e-07
4	7e-07	5.8e-06	7e-07	2e-07

6	2.1e-06	1.24e-05	9e-07	4e-07
8	2.8e-06	2.12e-05	1.3e-06	5e-07
10	4.4e-06	3.14e-05	1.7e-06	7e-07
12	6.2e-06	4.55e-05	2.2e-06	8e-07
14	8e-06	6.06e-05	2.5e-06	9e-07
16	1e-05	7.89e-05	3.2e-06	1e-06
18	1.26e-05	9.66e-05	3.4e-06	1.2e-06
20	1.69e-05	0.0001191	3.9e-06	1.2e-06
22	2.03e-05	0.0001423	4.6e-06	1.2e-06
24	2.34e-05	0.0001691	5.1e-06	1.3e-06
26	2.8e-05	0.0001954	5.5e-06	1.4e-06
28	3.22e-05	0.0002258	5.6e-06	1.4e-06
30	3.71e-05	0.0002594	6e-06	1.5e-06
32	4.28e-05	0.0002942	6.2e-06	1.6e-06

Для получения более точных данных измеряемый процесс обработки множеств для каждого способа представления повторялся 10000 раз. При представлении множеств в виде массива символов и списка заметно, что время обработки множеств с увеличением мощности также увеличивается. Для универсума и машинного слова время обработки практически неизменно, т.е. не зависит от размера входа.

Выводы

В ходе выполнения данной работы, было выяснено, что наибольшую скорость представления и обработки множеств является машинное слово. Наибольшую эффективность упомянутый вариант проявляет при существовании функции для отображения элемента множества в соответствующий ему порядковый номер бита (т.е. элементы множества не превышающим 64 бита.

Написанное ранее о представлении множеств в виде машинного слова также относится к вектору битов (структуре данных, хранящие исключительно битовые элементы и поддерживающие логические битовые операции), однако мощность универсума в данном случае тоже должна быть ограничена (в отличие от списков).

Наиболее медленной оказалась обработка списков. Данный способ представления следует использовать, когда мощность создаваемого множества неизвестна, и выделить память сразу под всё множество не представляется возможным.

Представлять множество в виде набора элементов в массиве следует в том случае, если можно с достаточной точностью знать размер массива, а мощность универсума слишком велика для использования вектора битов или машинного слова.

Следовательно, множества имеют несколько вариантов представления, используемые в различных задачах. На данный момент не существует универсального или превосходящего способа хранения подобных данных.

Список используемых источников

1. Колинько П. Г. Пользовательские структуры данных: Методические указания по дисциплине «Алгоритмы и структуры данных, часть 1». — СПб.: СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2025. — 32 с. (вып.2509).

2. Курс: Алгоритмы и структуры данных 4311–4316. Цели и задачи курса. https://vec.etu.ru/moodle/course/view.php?id=23742

3. Хагерти Р. Дискретная математика для программистов. Изд. 2-е, испр. — М.: Техносфера, 2012. — 44 с.

Приложение. Текст программы